Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №3
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ
Вариант 2

Студент гр. 451001
Стешиц Г.О.
Преподаватель:
Болтак С.В.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 3
2 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 3
2.1 Текстовые данные 4
2.2 Аудио 5
2.3 Видео 7
3 СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ 9
4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ 11

1 ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Вариант 2

Реализовать шифратор и дешифратор алгоритма Эль-Гамаля файла с произвольным содержимым (с любым расширением), используя алгоритм быстрого возведения в степень, а также реализовать вычисление открытого ключа g при данном значении p, используя алгоритм нахождения первообразного корня по модулю (искать все первообразные корни для заданного p). Значения параметров p, x и k задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров алгоритма. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10-й системе счисления. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы.

Используя алгоритм из методички, искать все первообразные корни по модулю p. Все найденные корни вывести на экран и предложить для шифрования ввести на выбор любой из найденных.

Простое число – 59.

2 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Для всех тестов p=257, x=53, k=17, g=130

Простое число
p
(простое, 256 < p < 65536)
257
✓ Корректно

Закрытый ключ
x
(1 < x < p−1)
53
✓ Корректно

k
(для 1-го блока)
(1 < k < p−1, взаимно простое с p−1)
17
✓ Корректно

Найти все первообразные корни по модулю p

Первообразные корни по модулю p 128 корней

3 5 6 7 10 12 14 19 20 24 27 28 33 37 38 39 40 41 43 45 47
48 51 53 54 55 56 63 65 66 69 71 74 75 76 77 78 80 82 83 85 86
87 90 91 93 94 96 97 101 102 103 105 106 107 108 109 110 112 115
119 125 126 127 130 131 132 138 142 145 147 148 149 150 151 152 154

Выберите
g
130
y = g^x mod p = 130^53 mod 257 = 224

Ключи: Ko = (p=257, g=130, y=224), Kc = x = 53

2.1 Текстовые данные

Текстовый файл text.txt с содержанием test 123 тест.

Результат шифрования (десятичные числа)

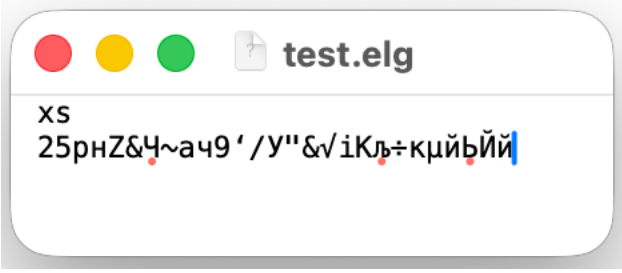
Значения a — $a = g^k \bmod p$

245 10 53 112 90 151 224 24 212 147 38 5 75 214 181
156 233

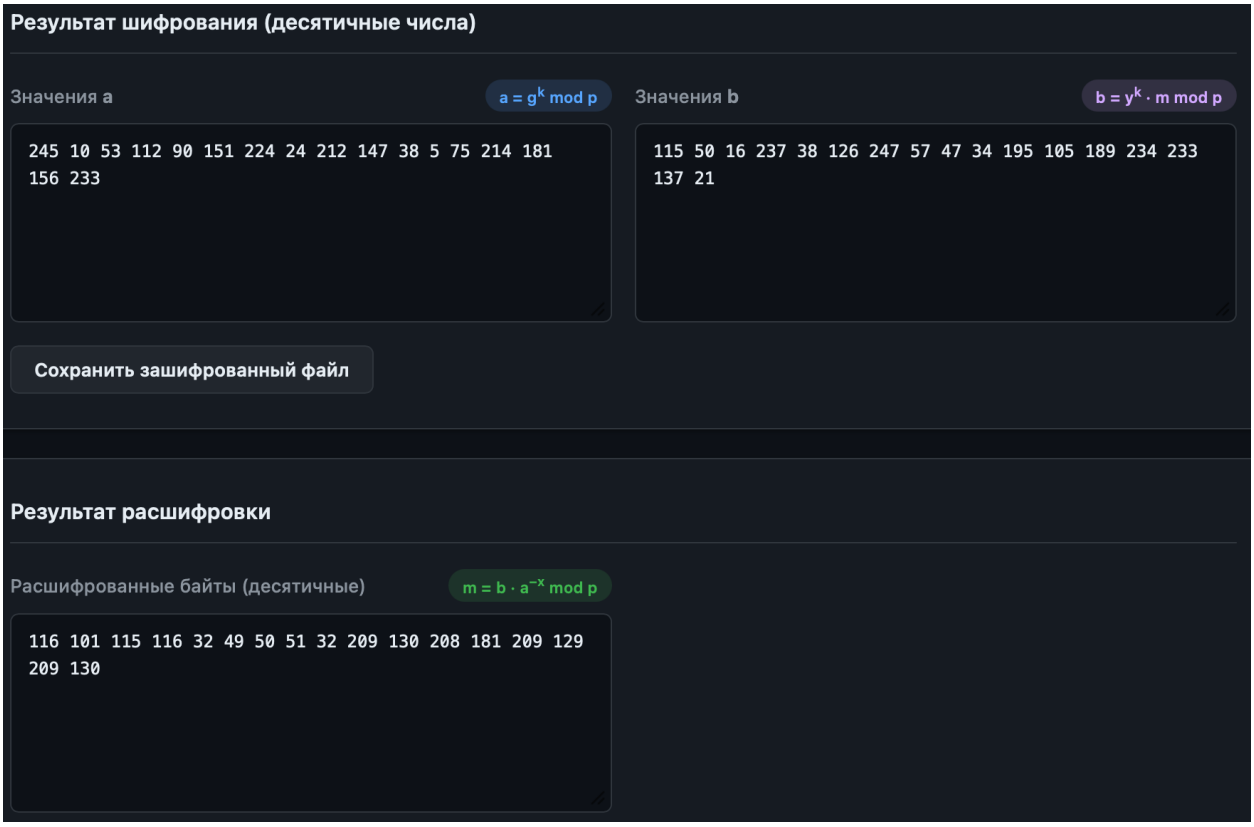
Значения b — $b = y^k \cdot m \bmod p$

115 50 16 237 38 126 247 57 47 34 195 105 189 234 233
137 21

Содержимое загруженного файла:



Результат расшифровки этого файла:



2.2 Аудио

Исходный файл test.mp3 с аудио содержимым длительностью 3 минуты.

Результат шифрования (десятичные числа)

Значения a — $a = g^k \bmod p$

```
245 149 55 160 77 53 149 12 115 101 74 51 152 191 115
164 90 181 177 230 202 40 86 148 14 74 106 71 152 171
210 41 224 191 152 66 78 90 38 66 188 224 238 252 66
39 170 53 161 167 53 161 47 20 28 254 247 156 132 194
12 19 154 194 93 20 37 108 131 216 167 83 56 212 203
33 224 85 103 206 174 238 37 102 80 202 216 107 103 6
154 86 145 243 48 142 48 149 83 108 182 3 254 201 19
```

Значения b — $b = y^k \cdot m \bmod p$

```
224 255 232 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
198 253 201 0 0 0 167 0 0 31 196 0 125 63 53 0 133 32
233 255 144 71 218 19 217 37 231 172 112 40 157 21 137
31 19 256 111 30 71 27 47 247 117 168 36 60 13 239 93
153 43 103 175 225 237 190 20 32 99 59 49 90 218 183
123 109 25 80 132 197 237 5 61 244 200 137 168 33 140
62 50 210 4 213 160 39 136 186 38 76 129 17 5 109 116
```

Содержимое загруженного файла:

test.elg

```
xaX€7и†EM5X
seJ3Шнs§Zμ±ж (WVΔΦэ…JjGШIЂ“)aƒнШ}B?N5Z&EB Лйа€оРьGBЏ'™ў5%°зIЂ5р°(/ЭЙючЬДо¬
Gb/¬ч]u®%$l<Г
ЎпI]SЩ8+‘gЂ!банUЊgќ Ґco;%1fZPЏ JЎ{kmgPЪДV≈Сну0=Оф0»ХЙS®l!ґM>ю2…“
’±†j'ъИ Їw&йL÷Б/жZmt'…ГЂА™+ySй”5xГЂA%еЫќ2жЎn»≥ҐS@L√`
жнGRЦФќ
~Жl<+p)kьЪNx/÷АД}§±Ъ÷‘iKуъJУ»l5+EPRЂєе¶RV≥ќюЏamBУ]WHШ…хьШEn]+ЪU&аъ§Оќ0е
~O†exjs¶mBҐу‘ґI
ЌЂPNenЫXV
у!§eIЉ`ц&— †»о¶7ЦЧK_еЙE ?uBfj7j
CP—J/ЉЕЛ~!иJЙа®Ф≥ль/¶EґGѓх÷±2÷{уЇрчiЂ°rKк±ъ§—O\rJ~≠ҐiQ¬JнЙЪKҐi¬ЉеS|/ЛЎбЧЗG/фЎЏ!
BVIеЉ1jB“йЇ0аЇg]*ыун[еь§L¶“6[СУИ—IСй0"цќl£≤Jh
Ђ—¬pPQEiЎыDЬнOiЬ?elkФiaKo±O≥»юуе)№РяUФ°ЪdMc/9Шjmьюн§+ЊC26X™0%вЊ—ЂS|K§йej&ЏоПjZ~}Cг0VШЂVLK[nZitweP
X™—[йЏ C!—LRЎ‘Ђґ÷ymlМ€Ф}…iЂ““±?5ЊнG~~¶'BУhЂ`3шC=йм 5LЪґμ‘G ыКУ¶[`®&Aґ$~GKУA„8OЂOvBЉ+\…кЊiSДш'i
!0vЂЉJ0≤ojГfш ґЉB6Шп3цйgY£»Jc
Sp07†¬=&качж“Bќ/?ЂґSЏ?wjWПЏФжЂ&[UN†Ќ†meV≥jш°Kl5aЎЭ≥3№1SЏDNИ—rҐЉUЂX•KMЧ^Їфj™kЏM™ўUУJЪЏЗ…
ЪНe`ar П& fwB“ЦЏ§[UйґИЎ±p©‘Ъ8ЂX/ќjjЇ3l!~®yjI‘NГCКI%`≈§ьЪzwTC4™…Ъ№jжЎμI
E3ГїIJV^kЂRI?йA+UCZ9ки^Ђz
```

Результат расшифровки этого файла:

Значения a — $a = g^k \bmod p$

```
245 149 55 160 77 53 149 12 115 101 74 51 152 191 115
164 90 181 177 230 202 40 86 148 14 74 106 71 152 171
210 41 224 191 152 66 78 90 38 66 188 224 238 252 66
39 170 53 161 167 53 161 47 20 28 254 247 156 132 194
12 19 154 194 93 20 37 108 131 216 167 83 56 212 203
33 224 85 103 206 174 238 37 102 80 202 216 107 103 6
154 86 145 243 48 142 48 149 83 108 182 3 254 201 19
```

Значения b — $b = y^k \cdot m \bmod p$

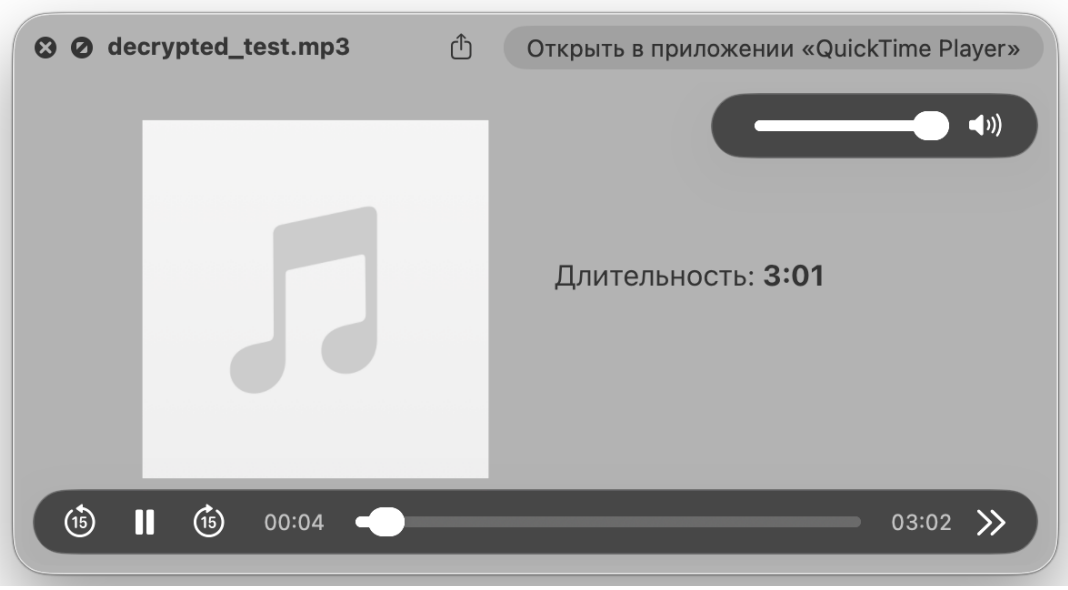
```
224 255 232 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
198 253 201 0 0 0 167 0 0 31 196 0 125 63 53 0 133 32
233 255 144 71 218 19 217 37 231 172 112 40 157 21 137
31 19 256 111 30 71 27 47 247 117 168 36 60 13 239 93
153 43 103 175 225 237 190 20 32 99 59 49 90 218 183
123 109 25 80 132 197 237 5 61 244 200 137 168 33 140
62 50 210 4 213 160 39 136 186 38 76 129 17 5 109 116
```

Сохранить зашифрованный файл

Результат расшифровки

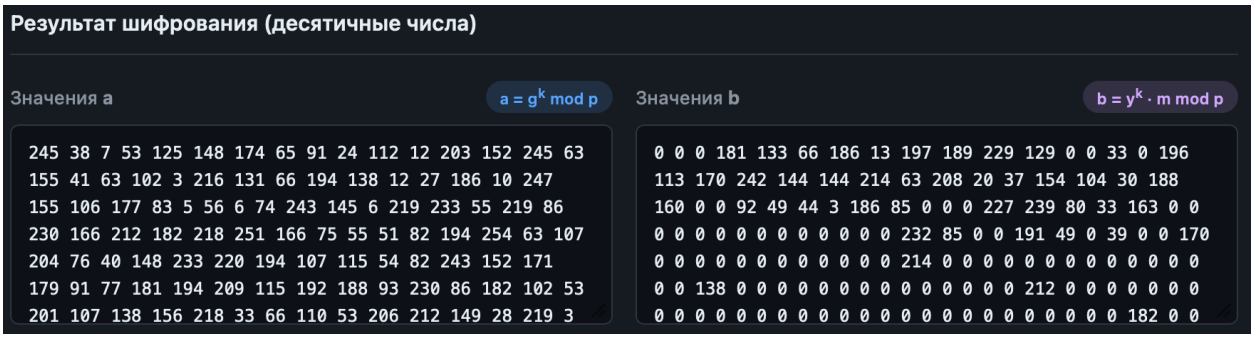
Расшифрованные байты (десятичные) — $m = b \cdot a^{-x} \bmod p$

```
255 251 80 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
110 102 111 0 0 0 15 0 0 27 48 0 22 50 113 0 3 5 8 10
12 16 18 21 23 25 28 31 34 36 38 41 43 47 49 51 54 56
58 62 64 67 69 71 74 77 80 82 84 87 89 92 95 97 100
102 104 108 110 112 115 117 120 123 125 128 130 133
136 138 141 143 145 148 151 154 156 158 161 163 167
169 171 174 176 178 182 184 187 189 191 194 197 200
```



2.3 Видео

Исходный файл test.mp4 с видео содержимым длительностью 8 секунд.



Содержимое загруженного файла:

Результат расшифровки этого файла:

Результат шифрования (десятичные числа)

Значения a — $a = g^k \bmod p$

```
245 38 7 53 125 148 174 65 91 24 112 12 203 152 245 63
155 41 63 102 3 216 131 66 194 138 12 27 186 10 247
155 106 177 83 5 56 6 74 243 145 6 219 233 55 219 86
230 166 212 182 218 251 166 75 55 51 82 194 254 63 107
204 76 40 148 233 220 194 107 115 54 82 243 152 171
179 91 77 181 194 209 115 192 188 93 230 86 182 102 53
201 107 138 156 218 33 66 110 53 206 212 149 28 219 3
```

Значения b — $b = y^k \cdot m \bmod p$

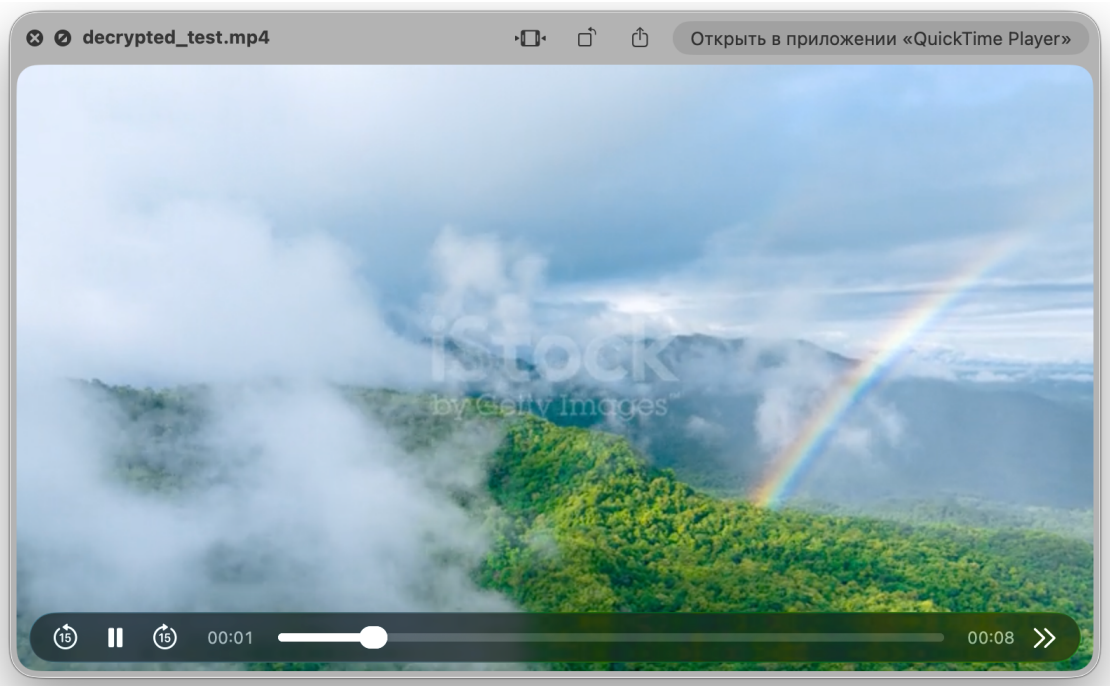
```
0 0 0 181 133 66 186 13 197 189 229 129 0 0 33 0 196
113 170 242 144 144 214 63 208 20 37 154 104 30 188
160 0 0 92 49 44 3 186 85 0 0 0 227 239 80 33 163 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 85 0 0 191 49 0 39 0 0 170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0
```

Сохранить зашифрованный файл

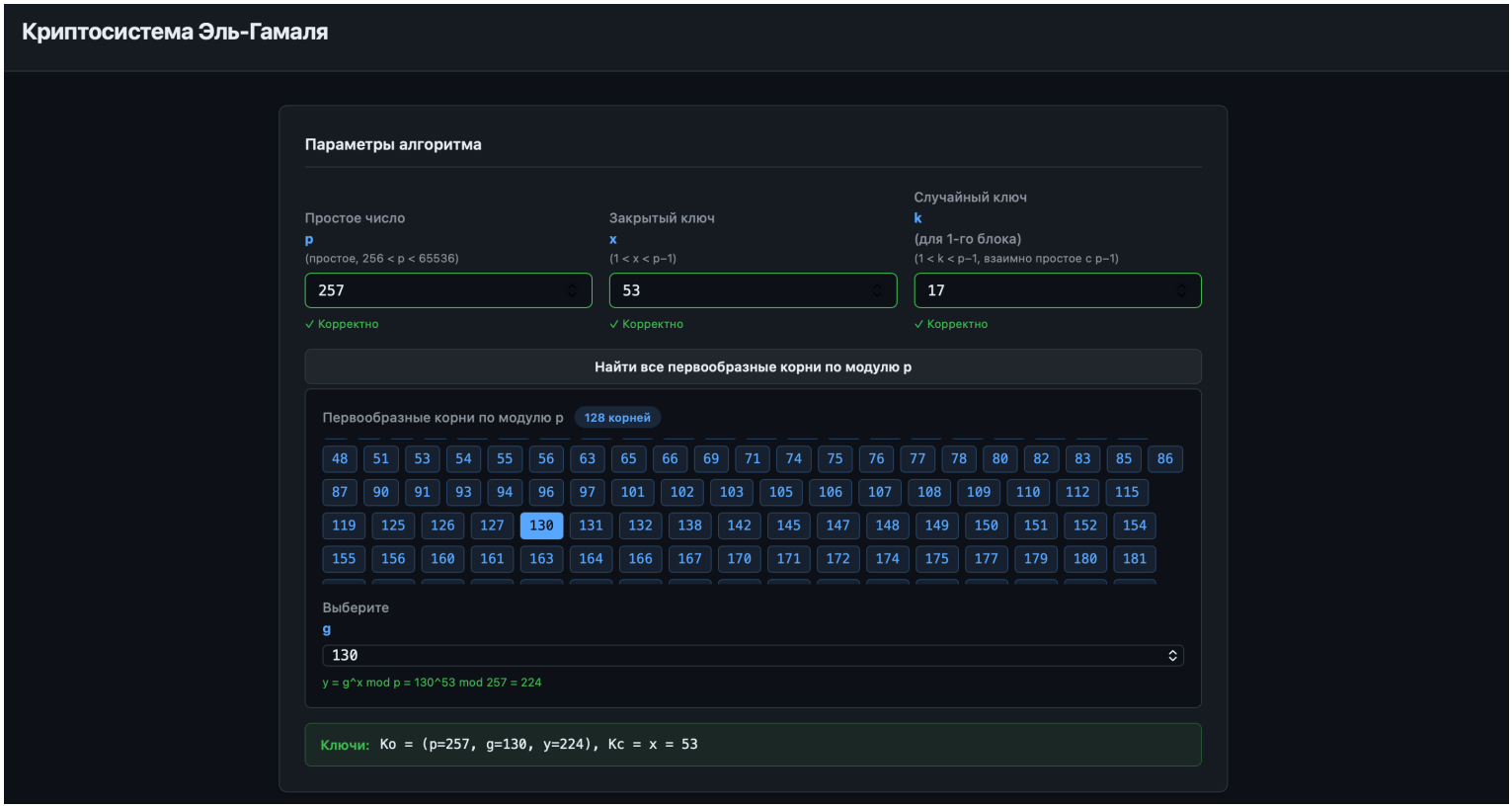
Результат расшифровки

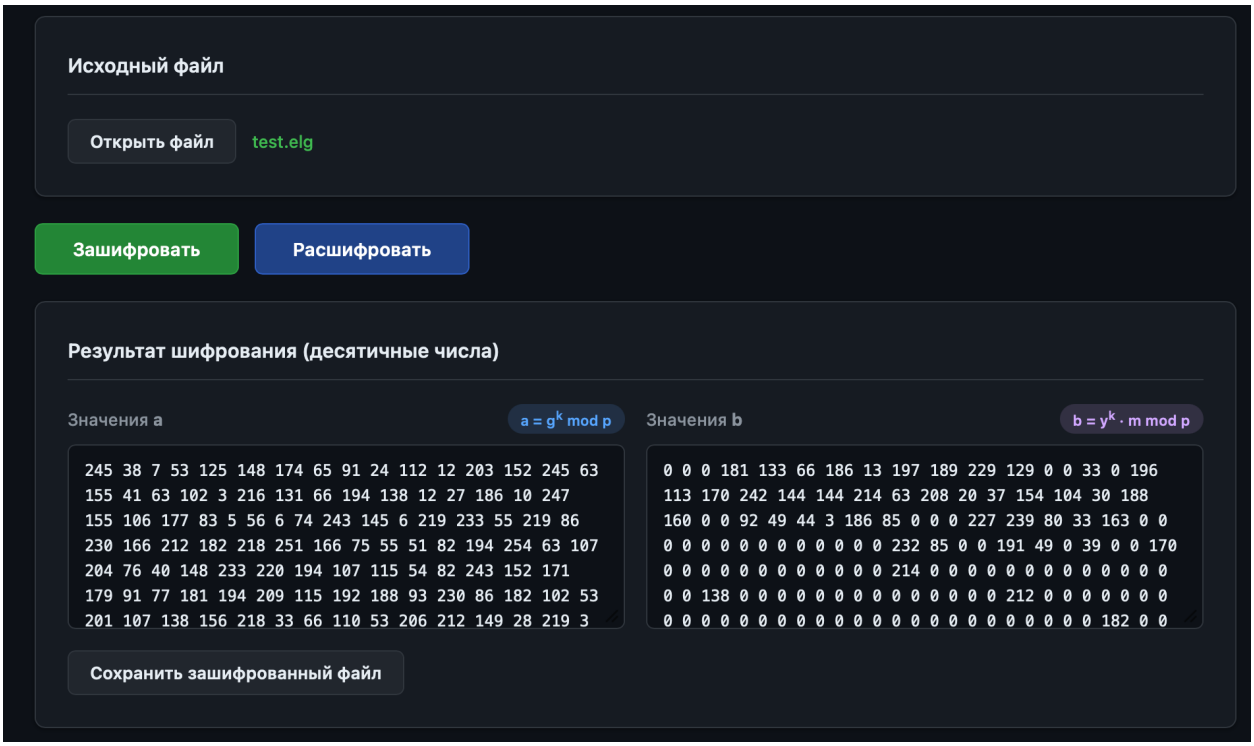
Расшифрованные байты (десятичные) — $m = b \cdot a^{-x} \bmod p$

```
0 0 0 32 102 116 121 112 105 115 111 109 0 0 2 0 105
115 111 109 105 115 111 50 97 118 99 49 109 112 52 49
0 0 12 217 109 111 111 118 0 0 0 108 109 118 104 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 232 0 0 32 142 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 198 116
```



3 СКРИНШОТЫ ПРОГРАММЫ





Результат расшифровки

Расшифрованные байты (десятичные)

$m = b \cdot a^{-x} \bmod p$

```
0 0 0 32 102 116 121 112 105 115 111 109 0 0 2 0 105
115 111 109 105 115 111 50 97 118 99 49 109 112 52 49
0 0 12 217 109 111 111 118 0 0 0 108 109 118 104 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 232 0 0 32 142 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 198 116
```

Сохранить расшифрованный файл

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ

Быстрое возведение в степень

Вычислить 2^11 mod 59 = 2 * 2^10 mod 59 = 2 * 4^5 mod 59 = 8 * 4^4 mod 59 = 8 * 16^2 mod 59 = 8 * 20^1 mod 59 = 42

a1 (основание)	Z (степень)	x (результат)	Шаг
2	11	1	0
2	10	(1 * 2) mod 59 = 2	1
(2 * 2) mod 59 = 4	5	2	2
4	4	(2 * 4) mod 59 = 8	3
(4 * 4) mod 59 = 16	2	8	4
(16 * 16) mod 59 = 20	1	8	5
20	0	(8 * 20) mod 59 = 42	6

Поиск первообразных корней

Задано простое p = 59

Простые делители p - 1 = 58 = 2 * 29, то есть 2 и 29

Первый корень ищем перебором

Проверяем, является ли число 2 первообразным корнем по модулю 59: 2^(58/2) mod 59 = 58, 2^(58/29) mod 59 = 4

Нигде не получилось 1, значит число 2 является первообразным по модулю 59

Для нахождения остальных используем g_i = g^k mod p, k — числа взаимно простые с p-1. Взаимно простые числа с p-1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

2^1 mod 59 = 2, 2^3 mod 59 = 8, 2^5 mod 59 = 32, 2^7 mod 59 = 10, 2^9 mod 59 = 40, 2^11 mod 59 = 42, 2^13 mod 59 = 50, 2^15 mod 59 = 23, 2^17 mod 59 = 33, 2^19 mod 59 = 14, 2^21 mod 59 = 56, 2^23 mod 59 = 47, 2^25 mod 59 = 11, 2^27 mod 59 = 44, 2^31 mod 59 = 55, 2^33 mod 59 = 43, 2^35 mod 59 = 54, 2^37 mod 59 = 39, 2^39 mod 59 = 38, 2^41 mod 59 = 34, 2^43 mod 59 = 18, 2^45 mod 59 =

13, 2^47 mod 59 = 52, 2^49 mod 59 = 31, 2^51 mod 59 = 6, 2^53 mod 59 = 24, 2^55 mod 59 = 37, 2^57 mod 59 = 30
Все первообразные корни: 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 56

Расширенный алгоритм Евклида

x1 * a + y1 * b = НОД(a,b), a = 59, b = 15, (a,b) = 1

итерация	q	a0	a1	x0	x1	y0	y1
0	-	59	15	1	0	0	1
1	3	15	14	0	1	1	-3
2	1	14	1	1	-1	-3	4
3	14	1	0	-1	15	4	-59

x1 = -1 y1 = 4
-1 * 59 + 4 * 15 = 1